ICHiLL 200

MODBUS-RTU applicato al dispositivo iCHiLL 200 v. 1.9

Formati dei comandi:
Read Holding Registers (0x03):

Il comando ha il seguente formato:

Indirizzo Slave	Codice Funzione	Indirizzo (MSByte)	Indirizzo (LSByte)	N Reg. (MSByte)	N Reg. (LSByte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)

Indirizzo Slave:
Indirizzo del dispositivo a cui è indirizzata la richiesta di lettura dati.

Codice Funzione:
Codice della funzione richiesta = 0x03.

Indirizzo :
Fisico:
- MSByte: parte alta dell'indirizzo. Il bit 7 è sempre 1
- LSByte: parte bassa dell'indirizzo

In base alle impostazioni dell'area logica 7, la lettura fisica può avvenire in RAM, FLASH, EEPROM. In assenza di impostazioni predefinite per default si accede ai primi 32K di RAM

Logico :
- MSByte: indice dell'area logica
- LSByte: indice del primo elemento da leggere

N Reg :
Numero di elementi (a word) che il dispositivo dovrà restituire (es. 3 = 3 words). Se non diversamente specificato, il numero massimo di words è 40.
Nel caso di indirizzamento fisico della ram o flash, la word restituita nella risposta dal dispositivo chiamato, conterrà :
- MSByte = 0x00 (non significativo)
- LSByte = byte letto dal dispositivo

CRC (byte alto-basso):
Indica il CRC calcolato per il frame dati ricevuto e deve essere utilizzato per verificare l'integrità dei dati ricevuti.

La risposta ha il seguente formato:

Indirizzo Slave	Codice Funzione	NumByte	Byte Dato 1		Byte dato n	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)

NumByte: Indica il numero di byte che seguono escluso il CRC.
ByteDato: primo campo dati a byte.

Write Single Register (0x06):

Il comando ha il seguente formato:

Indirizzo Slave	Codice Funzione	Indirizzo (MSByte)	Indirizzo (LSByte)	DATO (MSByte)	DATO (MSByte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)

Indirizzo Slave:
Indirizzo del dispositivo a cui è indirizzata la richiesta di scrittura dati.

Codice Funzione:
Codice della funzione richiesta = 0x06.

Indirizzo :
Fisico:

- MSByte: parte alta dell'indirizzo. Il bit 7 è sempre 1
- LSByte: parte bassa dell'indirizzo

In base alle impostazioni dell'area logica 7, la scrittura fisica può avvenire in RAM, FLASH, EEPROM. In assenza di impostazioni predefinite per default si accede ai primi 32K di RAM

Logico :

- MSByte: indice dell'area logica
- LSByte: indice del primo elemento dell'area logica (0x00÷0xff) da scrivere

CRC (byte alto-basso):
Indica il CRC calcolato per il frame dati ricevuto e deve essere utilizzato per verificare l'integrità dei dati ricevuti.

La risposta ha il seguente formato:

Indirizzo Slave	Codice Funzione	Indirizzo (MSByte)	Indirizzo (LSByte)	DATO (MSByte)	DATO (MSByte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)

Write Holding Register (0x10):

Il comando ha il seguente formato:

Indirizzo Slave	Codice Funzione	Indirizzo (MSByte)	Indirizzo (LSByte)	N Reg. (MSByte)	N Reg. (LSByte)	Num. BYTE	DATI (n.byte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)

Indirizzo Slave:
Indirizzo del dispositivo a cui è indirizzata la richiesta di scrittura dati.

Codice Funzione:
Codice della funzione richiesta = 0x10.

Indirizzo :
Fisico:
- MSByte: parte alta dell'indirizzo. Il bit 7 è sempre 1
- LSByte: parte bassa dell'indirizzo

In base alle impostazioni dell'area logica 7, la scrittura fisica può avvenire in RAM, FLASH, EEPROM. In assenza di impostazioni predefinite per default si accede ai primi 32K di RAM

Logico :
- MSByte: indice dell'area logica
- LSByte: indice del primo elemento dell'area logica (0x00÷0xff) da scrivere

N Reg. :
Indica il numero di registri (a word) che dovranno essere scritti. Se non diversamente specificato, il numero massimo di words è 40. Nel caso di indirizzamento fisico della ram o flash, la word di dato che deve essere scritta nella locazione (byte) di ram indirizzata, viene troncata della parte alta (MSByte) e viene copiata solo la parte bassa (LSByte).

NumByte:
Indica il numero di byte di dati che seguono escluso il CRC. Il numero di byte deve sempre essere il doppio del numero di elementi indirizzati (NumByte = 2*Nreg).

CRC (byte alto-basso):
Indica il CRC calcolato per il frame dati ricevuto e deve essere utilizzato per verificare l'integrità dei dati ricevuti.

La risposta ha il seguente formato:

Indirizzo Slave	Codice Funzione	Indirizzo (MSByte)	Indirizzo (LSByte)	N Reg. (MSByte)	N Reg. (LSByte)	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)

√ Aspetti relativi ai parametri di comunicazione (controllori DIXELL):
La comunicazione fra dispositivi avviene attraverso il supporto fisico RS485 (RS232 per XJ500) che è così configurato:
Baud Rate = 9600 bps (19200 bps per XJ500)
Data Length = 8 bit
Parity = None
Stop Bit = 1
START/STOP = 4 millisecondi di silenzio (circa 3 caratteri)
MIN TEMPO DI ATTESA FRA TENTATIVI = 500 millisecondi

PER IL SISTEMA XJ500, IN CASO DI COLLEGAMENTO CON UN SISTEMA MODBUS ATTRAVERSO LA SERIALE RS232, I SEGNALI RTS E DTR DEVONO ESSERE MANTENUTI A LIVELLO LOGICO BASSO.

√ Indirizzamento dei dispositivi:
L'indirizzamento dei dispositivi avviene mediante un byte senza segno ed i valori possibili sono contenuti fra 1 e 247 limiti inclusi.
NB: L'indirizzo 0 corrisponde all'indirizzo globale valido solo per i comandi di scrittura. Quando viene inviato un comando con l'indirizzo 0, il dispositivo esegue la scrittura e non da alcuna risposta.

√ Le eccezioni:
I dispositivi Dixell a lato Modbus provvedono a rispondere con dei codici di eccezione qualora l'ultimo comando inviatogli non possa essere eseguito. La tipologia delle eccezioni è la seguente:

A. Funzione non implementata (0x01)
In questo caso è stata richiesta una funzione che il dispositivo non è in grado di supportare. Nel nostro caso questa eccezione va inviata tutte le volte che il master invia una funzione diversa da: **3 (hex 3), 16 (hex 10), 6 (hex 6)**

B. Indice di risorsa non valido (0x02)
In questo caso , è stata richiesta un'operazione relativamente ad una risorsa non presente nel dispositivo. Nel nostro caso tutte le volte che si richiede un'area logica non presente.

C. Valore risorsa non valido (0x03)
In questo caso il valore la risorsa selezionata non rientra nei limiti stabiliti dalla specifica di protocollo in uso. Nel nostro caso:
- tutte le volte che si richiede un elemento di area logica non presente
- un numero di elementi maggiore del numero massimo disponibile.
- si scrive un parametro fuori limite
- si tenta di scrivere in un'area logica di sola lettura

D. Errore di Lettura/Scrittura (0x04)
In questo caso il dispositivo non è riuscito ad eseguire l'operazione di lettura/scrittura richiesta. Nel nostro caso tutte le volte che l'operazione di lettura/scrittura (Ram,E2,RTC,ecc) non è andata a buon fine.

E. Dispositivo occupato (0x06)
In questo caso è stata richiesta un'operazione al dispositivo che però non può essere eseguita dal momento che questi sta svolgendo delle operazioni che precludono l'esecuzione dell'operazione richiestagli. Il master dovrà eseguire la stessa richiesta in un altro momento.

La risposta in caso di eccezione sarà la seguente:

Indirizzo Slave	Codice Funzione OR hex(80)	Codice di eccezione	CRC (LSByte)	CRC (MSByte)

Se l'esecuzione del comando è riuscita con successo , il dispositivo provvederà a rispondere con un frame il cui formato viene descritto nella specifica base di protocollo Modbus.

√ Il CRC:
Il protocollo ModBus prevede l'invio di una coppia di byte per il controllo del frame da parte di chi lo riceve.
Il formato caratteristico di un frame è il seguente:

Address	Function	Data	CRC
Indirizzo del dispositivo	Codice della funzione	Dati da trasmettere al dispositivo	CheckSum del frame

Il CRC viene inserito in 2 byte (H-L) e viene calcolato dal dispositivo che trasmette il frame e viene inserito in coda allo stesso. Di seguito viene riportato il codice (in C) per la generazione del CRC.

```
#define MODBUS_GENERATOR 0xA001
Unsigned int CRC;
void ModbusCalcCRC(unsigned char* Frame,unsigned char LenFrame)
{
        unsigned char CntByte;
        unsigned char j;
        unsigned char bitVal;
        CRC = 0xFFFF;

        For(CntByte=0;CntByte<LenFrame;CntByte++)
                {
                CRC ^= Frame[CntByte];
                for(j=0;j<8;j++)
                {
                bitVal = CRC & 0x0001;
                        CRC = CRC >> 1;
                if(bitVal == 1)
                CRC ^= MODBUS_GENERATOR;
                }
                }
}
```

√ NOTE PARTICOLARI:
Per uniformare la modalità di interpretazione dei dati intesi come gruppi di byte che formano una word , tutte le aree dati dei comandi di seguito riportati assumeranno il seguente formato:

WORD (singolo registro dati.)															
BYTE Alto (MSByte)								BYTE Basso (LSByte)							
Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0

IDENTIFICAZIONE E CONFIGURAZIONE (lettura)

REGISTRO	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
0	• Codice famiglia prodotto • Versione firmware	1	MSByte = Codice famiglia prodotto LSByte = Versione firmware
1	• Codice strumento 1 (MSWord)	1	codifica DIXELL
2	• Codice strumento 2 (LSWord)	1	codifica DIXELL
3	• Numero di serie 1 (MSWord)	1	MS WORD
4	• Numero di serie 2 (LSWord)	1	LS WORD
5	• Data versione FW	1	• Day = bit15 / bit11 • Month = bit10 / bit7 • Year = bit6 / bit0
6	• Descrittore EEPROM	1	MSWord sempre 0 – LSWORD con descrittore
7	• Configurazione sonde	1	vedi descrizione sottostante
8	• Configurazione relay (I°)	1	vedi descrizione sottostante
9	• Configurazione relay (II°)	1	vedi descrizione sottostante
10	• Configurazione Digital Input (I°)	1	vedi descrizione sottostante
11	• Configurazione Digital Input (II°)	1	vedi descrizione sottostante

CODIFICA DIXELL PER IL CODICE COMMERCIALE: 'X' ….

Codice strumento 1 (MSWord) BYTE ALTO codifica ASCII
Codice strumento 1 (MSWord) BYTE BASSO codifica ASCII
Codice strumento 2 (LSWord) :

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Valore numerico da 0-999 (1000 valore nullo)										(codifica ASCII -hex(20))					

BIT-MAP INGRESSI DIGITALI

Registro 7	**LISTA SONDE GESTITE DALLA MACCHINA**		
MSByte		**LSByte**	
Bit0	PB9 utilizzata come sonda	*bit0*	PB1 utilizzata come sonda
Bit1	PB10 utilizzata come sonda	*bit1*	PB2 utilizzata come sonda
Bit2	Pb11 sonda 1° terminale remoto presente	*bit2*	PB3 utilizzata come sonda
Bit3	Pb12 sonda 2° terminale remoto presente	*bit3*	PB4 utilizzata come sonda
Bit4		*bit4*	PB5 utilizzata come sonda
Bit5		*bit5*	PB6 utilizzata come sonda
Bit6		*bit6*	PB7 utilizzata come sonda
Bit7		*bit7*	PB8 utilizzata come sonda

BIT-MAP USCITE DIGITALI

Registro 8	**LISTA USCITE DIGITALI GESTITE DALLA MACCHINA**		
MSByte		**LSByte**	
Bit0	Relè 9 utilizzato	*bit0*	Relè 1 utilizzato
Bit1	Relè 10 utilizzato	*bit1*	Relè 2 utilizzato
Bit2	Relè 11 utilizzato	*bit2*	Relè 3 utilizzato
Bit3	Relè 12 utilizzato	*bit3*	Relè 4 utilizzato
Bit4	Relè 13 utilizzato	*bit4*	Relè 5 utilizzato
Bit5	Relè 14 utilizzato	*bit5*	Relè 6 utilizzato
Bit6		*bit6*	Relè 7 utilizzato
Bit7		*bit7*	Relè 8 utilizzato

Registro 9	LISTA USCITE DIGITALI GESTITE DALLA MACCHINA		
MSByte		**LSByte**	
Bit0		*bit0*	Uscita modulante 1 usata come relè
Bit1		*bit1*	Uscita modulante 2 usata come relè
Bit2		*bit2*	Uscita modulante 3 usata come relè
Bit3		*bit3*	Uscita modulante 4 usata come relè
Bit4		*bit4*	
Bit5		*bit5*	
Bit6		*bit6*	
Bit7		*bit7*	

BIT-MAP INGRESSI DIGITALI

Registro 10	LISTA INGRESSI DIGITALI GESTITI DALLA MACCHINA		
MSByte		**LSByte**	
Bit0	ID9 utilizzato	*bit0*	ID1 utilizzato
Bit1	ID10 utilizzato	*bit1*	ID2 utilizzato
Bit2	ID11 utilizzato	*bit2*	ID3 utilizzato
Bit3	ID12 utilizzato	*bit3*	ID4 utilizzato
Bit4	ID13 utilizzato	*bit4*	ID5 utilizzato
Bit5	ID14 utilizzato	*bit5*	ID6 utilizzato
Bit6	ID15 utilizzato	*bit6*	ID7 utilizzato
Bit7	ID16 utilizzato	*bit7*	ID8 utilizzato

Registro 11	LISTA INGRESSI DIGITALI GESTITI DALLA MACCHINA		
MSByte		**LSByte**	
Bit0	PB9 usata come DI	*bit0*	PB1 usata come DI
Bit1	PB10 usata come DI	*bit1*	PB2 usata come DI
Bit2		*bit2*	PB3 usata come DI
Bit3		*bit3*	PB4 usata come DI
Bit4		*bit4*	PB5 usata come DI
Bit5		*bit5*	PB6 usata come DI
Bit6	ID17 utilizzato	*bit6*	PB7 usata come DI
Bit7	ID18 utilizzato	*bit7*	PB8 usata come DI

STATO SONDE (lettura)

Registro	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
256	• Valore 1 ª sonda (I°)	1	Valore 1 ª sonda
257	• Stato 1 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 1 ª sonda (tabella stato sonde)
258	• Valore 2 ª sonda (I°)	1	Valore 2 ª sonda
259	• Stato 2 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 2 ª sonda (tabella stato sonde)
260	• Valore 3 ª sonda (I°)	1	Valore 3 ª sonda
261	• Stato 3 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 3 ª sonda (tabella stato sonde)
262	• Valore 4 ª sonda (I°)	1	Valore 4 ª sonda
263	• Stato 4 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 4 ª sonda (tabella stato sonde)
264	• Valore 5 ª sonda (I°)	1	Valore 4 ª sonda
265	• Stato 5 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 4 ª sonda (tabella stato sonde)
266	• Valore 6 ª sonda (I°)	1	Valore 4 ª sonda
267	• Stato 6 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 4 ª sonda (tabella stato sonde)
268	• Valore 7 ª sonda (I°)	1	Valore 4 ª sonda
269	• Stato 7 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 4 ª sonda (tabella stato sonde)
270	• Valore 8 ª sonda (I°)	1	Valore 4 ª sonda
271	• Stato 8 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 4 ª sonda (tabella stato sonde)
272	• Valore 9 ª sonda (I°)	1	Valore 9 ª sonda
273	• Stato 9 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 9 ª sonda (tabella stato sonde)
274	• Valore 10 ª sonda (I°)	1	Valore 10 ª sonda
275	• Stato 10 ª sonda (II°)	1	Informazioni stato 10 ª sonda (tabella stato sonde)
276	• Valore 11 ª sonda 1° (I°)		Valore 11 ª sonda (1° terminale remoto)
277	• Stato 11 ª sonda 1° (II°)		Informazioni stato 11 ª sonda (tabella stato sonde)
278	• Valore 12 ª sonda 1° (I°)		Valore 12 ª sonda (1° terminale remoto)
279	• Stato 12 ª sonda 1° (II°)		Informazioni stato 12 ª sonda (tabella stato sonde)

tabella STATO SONDE

Byte	Descrizione
Byte (H) Bit0-1-2-3	Unità di misura: **0**=NC,**1**=°C,**2**=°F,**3**=RH%,**4**=PSI,**5**=BAR,**6**=Rpm,**7**=mA,**8**=A,**9**=mV,**10**=V 11,12,13,14,15=Non assegnate.
Byte (H) bit 4	Risoluzione sonda (1) decimi (0) interi
Byte (H) bit 5-6-7	n.u.
Byte (L) bit 0	Errore sonda (1-1)
Byte (L) bit 1	
Byte (L)	n.u.

STATO INGRESSI DIGITALI (lettura)

Registro 512	INGRESSI DIGITALI LOGICI		
MSB	**MODIFICA STATO**	**LSB**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
Bit0	pdc remoto	*bit0*	Pressostato alta pressione circuito n° 2
Bit1	off remoto	*bit1*	Pressostato bassa pressione circuito n° 1
Bit2	chiller remoto	*bit2*	Pressostato bassa pressione circuito n° 2
Bit3	flussostato / termica ventilatore di mandata	*bit3*	Alta pressione compressore n° 1
Bit4	Flussostato lato caldo	*bit4*	Alta pressione compressore n° 2
Bit5	Allarme antigelo circuito n° 1	*bit5*	Alta pressione compressore n° 3
Bit6	Allarme antigelo circuito n° 2	*bit6*	Alta pressione compressore n° 4
Bit7	Pressostato alta pressione circuito n° 1	*bit7*	Alta pressione compressore n° 5

Registro 513	INGRESSI DIGITALI LOGICI		
MSB	**MODIFICA STATO**	**LSB**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
Bit0	Alta pressione compressore n° 6	*bit0*	Termica ventilatore di condensazione circuito n° 2
Bit1	Termica compressore n° 1	*bit1*	Termica comune ventilatore di condensazione
Bit2	Termica compressore n° 2	*bit2*	Termica pompa acqua evaporatore n° 1
Bit3	Termica compressore n° 3	*bit3*	Termica pompa acqua evaporatore supporto
Bit4	Termica compressore n° 4	*bit4*	Termica pompa acqua condensatore n° 1
Bit5	Termica compressore n° 5	*bit5*	Termica pompa acqua condensatore supporto
Bit6	Termica compressore n° 6	*bit6*	Richiesta funzionamento recupero circuito n° 1
Bit7	Termica ventilatore di condensazione circuito n° 1	*bit7*	Richiesta funzionamento recupero circuito n° 2

Registro 514	INGRESSI DIGITALI LOGICI		
MSB	**MODIFICA STATO**	**LSB**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
Bit0	Fine sbrinamento circuito n° 1	*bit0*	Pressostato olio compressore n° 6
Bit1	Fine sbrinamento circuito n° 2	*bit1*	pressostato di pump-down circuito n° 1
Bit2	Energy Saving	*bit2*	pressostato di pump-down circuito n° 2
Bit3	Pressostato olio compressore n° 1	*bit3*	Ingresso allarme globale
Bit4	Pressostato olio compressore n° 2	*bit4*	Ingresso allarme globale n° 2
Bit5	Pressostato olio compressore n° 3	*bit5*	Funzionamento in automatico (fascia oraria) o manuale (tastiera)
Bit6	Pressostato olio compressore n° 4	*bit6*	Solo ventilazione di mandata
Bit7	Pressostato olio compressore n° 5	*bit7*	Richiesta termoregolazione(motocondensante)

Registro 515	INGRESSI DIGITALI LOGICI		
MSB	**MODIFICA STATO**	**LSB**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
bit0	richiesta freddo (motocondensante)	*bit0*	Richiesta gradino di potenza n° 8
bit1	richiesta caldo (motocondensante)	*bit1*	Richiesta gradino di potenza n° 9
bit2	Richiesta gradino di potenza n° 2	*bit2*	Richiesta gradino di potenza n° 10
bit3	Richiesta gradino di potenza n° 3	*bit3*	Richiesta gradino di potenza n° 11
bit4	Richiesta gradino di potenza n° 4	*bit4*	Richiesta gradino di potenza n° 12
bit5	Richiesta gradino di potenza n° 5	*bit5*	Richiesta gradino di potenza n° 13
bit6	Richiesta gradino di potenza n° 6	*bit6*	Richiesta gradino di potenza n° 14
bit7	Richiesta gradino di potenza n° 7	*bit7*	Richiesta gradino di potenza n° 15

Registro 516	INGRESSI DIGITALI LOGICI		
MSB	**MODIFICA STATO**	**LSB**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
bit0	Richiesta gradino di potenza n° 16	*bit0*	priorità acqua sanitaria
bit1	Flussostato pompa acqua sanitaria	*bit1*	flussostato pompa FC
bit2	Flussostato pompa pannello solare	*bit2*	
bit3	Abilitazione solo sanitaria	*bit3*	
bit4	Termica resistenze acqua sanitaria	*bit4*	
bit5	Termica pompa acqua sanitaria	*bit5*	
bit6	Abilitazione secondo set point acqua sanitaria	*bit6*	

bit7	Allarme sequenza fasi	*bit7*	

PARAMETRI UTENTE (lettura – scrittura)

Registro	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
768	• Valore primo parametro	1	Parametro e range in base al tipo di strumento
769	• Valore secondo parametro	1	Parametro e range in base al tipo di strumento
	•		Parametro e range in base al tipo di strumento
...	• Valore dell'ultimo parametro ammesso nell'area	1	Parametro e range in base al tipo di strumento

- Possono essere letti o scritti solo i parametri a visibilità abilitata a livello 3 (costruttore). Se viene richiesta la lettura o la scrittura di un parametro non abilitato il dispositivo risponde con l'eccezione 3
- Se viene richiesta la scrittura di un parametro non modificabile (es. release firmware) il dispositivo risponde con l'eccezione 3
- Se la tastiera è attiva (visualizzazione / programmazione set o parametri o orologio, ingresso programmazione set o parametri…, visualizzazione forzata sonde, menù funzioni attivo) il dispositivo risponde con l'eccezione 6
- La riuscita di una operazione di scrittura deve essere verificata con una successiva rilettura.
- La lettura / scrittura di un parametro il cui indice globale (posizione nel menù ALL) sia superiore a 255 deve essere eseguita mediante lettura /scrittura fisica, dopo aver selezionato la pagina 1 per l'area parametri

STATO FUNZIONALE DELLA MACCHINA (lettura – scrittura)

TABELLA STATI DI FUNZIONAMENTO

Registro 1280	**FUNZIONI MACCHINA**		
MSByte	**MODIFICA STATO**	**LSByte**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
Bit0	Dispositivo in Off (0). In lettura: 0 se stand-by o off-remoto, 1 se on in chiller o pdc In scrittura ammesso solo lo spegnimento (0)	*Bit0*	Off dispositivo
Bit1	Solo in lettura: stato On (1) Off (0) remoto	*Bit1*	On- Off remoto
Bit2	Funzionamento chiller (1)	*Bit2*	Richiesta accensione in funzionamento chiller
Bit3	Funzionamento pompa (1)	*Bit3*	Richiesta accensione in funzionamento pompa
Bit4	Solo scrittura: riarmo manuale di tutti gli allarmi	*Bit4*	Richiesta riarmo manuale di tutti gli allarmi
Bit5	Lettura /scrittura Tacitazione / Non tacitazione allarmi	*Bit5*	Richiesta tacitazione /non tacitazione allarmi
Bit6	Solo lettura: set-point dinamico	*Bit6*	Set dinamico
Bit7	Energy Saving Mode	*Bit7*	Richiesta Energy Saving Mode

Registro 1281	**FUNZIONI MACCHINA**		
MSByte	**MODIFICA STATO**	**LSByte**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
Bit0	Fuori servizio manuale compressore 1	*Bit0*	Set Fuori servizio manuale compressore 1
Bit1	Fuori servizio manuale compressore 2	*Bit1*	Set Fuori servizio manuale compressore 2
bit2	Fuori servizio manuale compressore 3	*Bit2*	Set Fuori servizio manuale compressore 3
bit3	Fuori servizio manuale compressore 4	*Bit3*	Set Fuori servizio manuale compressore 4
bit4	Fuori servizio manuale compressore 5	*Bit4*	Set Fuori servizio manuale compressore 5
bit5	Fuori servizio manuale compressore 6	*Bit5*	Set Fuori servizio manuale compressore 6
bit6	Fuori servizio manuale circuito 1	*Bit6*	Set Fuori servizio manuale circuito 1
bit7	Fuori servizio manuale circuito 2	*bit7*	Set Fuori servizio manuale circuito 2

Registro 1282	**FUNZIONI MACCHINA**		
MSByte	**MODIFICA STATO**	**LSByte**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
Bit0	In lettura Sbrinamento Attivo circuito 1(1).	*bit0*	Richiesta Sbrinamento (come il tasto)
Bit1	In lettura Sbrinamento Attivo circuito 2(1).	*bit1*	Richiesta Sbrinamento (come il tasto)
bit2	Solo lettura: Recupero circuito 1	*bit2*	Recupero circuito 1
bit3	Solo lettura: Recupero circuito 2	*bit3*	Recupero circuito 2
bit4	FC circuito 1	*bit4*	Richiesta FC circuito 1
bit5	FC circuito 2	*bit5*	Richiesta FC circuito 2
bit6		*bit6*	
bit7	Driver WD bloccato (1)	*bit7*	Blocco driver WD e reset macchina

Registro 1283	**FUNZIONI MACCHINA**		
MSByte	**MODIFICA STATO**	**LSByte**	**ABILITAZIONE MODIFICA**
Bit0	Solo lettura: produzione acqua sanitaria	*bit0*	produzione acqua sanitaria
Bit1	Solo lettura: ciclo antilegionella	*bit1*	ciclo antilegionella
bit2		*bit2*	
bit3		*bit3*	
bit4		*bit4*	
bit5		*bit5*	
bit6		*bit6*	
bit7		*bit7*	

La scrittura dell'area logica 5:

- è abilitata mediante comando WSR (write single register)
- è abilitata mediante comando WHR (write holding register) con numero di registri = 1 (altrimenti eccezione 3)
- una scrittura non ammessa rende eccezione 3 (es. richiesta di scrittura set dinamico…, richiesta di operazione non abilitata)
- se la tastiera è attiva (visualizzazione set, ingresso programmazione set o parametri…) o in programmazione (parametri, set o orologio) o all'interno del menù funzioni il dispositivo risponde con l'eccezione 6.
- Viene gestita la scrittura di un solo bit (il 1° richiesto a partire dal bit 0) salvo per l'elemento 1 per il quale è possibile modificare contemporaneamente lo stato di tutti i compressori e i circuiti.

- Il risultato di ogni operazione di scrittura deve sempre essere verificato con una successiva verifica.

SET POINT

Registro	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
1536	Set reale	1	Solo in lettura a macchina accesa solo lettura
1537	Set chiller	1	Lettura e scrittura
1538	Set pompa di calore	1	Lettura e scrittura
1539	Set acqua sanitaria	1	Lettura e scrittura
1540	Set antilegionella	1	Lettura e scrittura

SELEZIONE PAGINE FISICHE (lettura – scrittura)

Registro	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
1792	* Non definito	1	
1793	* Pagina EEPROM	1	
1794	* Non definito	1	
1795	* Pagina area parametri	1	

Viene utilizzato per impostare una pagina fisica per la lettura/scrittura in eeprom o in area parametri
La pagina fisica resta attiva fino a che non viene resettata da opportuno comando .
Se la pagina fisica impostata è diversa da 1 o l'elemento impostato non è l'elemento 1 o 3 (EEPROM) il dispositivo risponde con l'eccezione 3
L'indirizzo di ogni **byte** in eeprom viene direttamente prelevato dal comando di lettura/scrittura fisica.

STATO USCITE RELAY (lettura)

Registro 2048		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	allarme
Bit1	*bit1*	pompa acqua evaporatore / ventilatore mandata
Bit2	*bit2*	pompa acqua evaporatore / ventilatore mandata supporto
Bit3	*bit3*	antigelo circuito 1, appoggio 1° gradino
Bit4	*bit4*	antigelo circuito 2, appoggio 2° gradino
Bit5	*bit5*	pompa acqua condensatore recupero
Bit6	*bit6*	relè pompa acqua condensatore recupero ausiliario
Bit7	*bit7*	valvola di inversione circuito 1

Registro 2049		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	valvola di inversione circuito 2
Bit1	*bit1*	ventole di condensazione ON-OFF 1 circuito 1
Bit2	*bit2*	ventole di condensazione ON-OFF 2 circuito 1
Bit3	*bit3*	ventole di condensazione ON-OFF 3 circuito 1
Bit4	*bit4*	ventole di condensazione ON-OFF 4 circuito 1
Bit5	*bit5*	ventole di condensazione ON-OFF 1 circuito 2
Bit6	*bit6*	ventole di condensazione ON-OFF 2 circuito 2
Bit7	*bit7*	ventole di condensazione ON-OFF 3 circuito 2

Registro 2050		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	ventole di condensazione ON-OFF 4 circuito 2
Bit1	*bit1*	pump_down circuito 1
Bit2	*bit2*	pump_down circuito 2
Bit3	*bit3*	valvola di recupero circuito 1
Bit4	*bit4*	valvola di recupero circuito 2
Bit5	*bit5*	ON_OFF free cooling
Bit6	*bit6*	ausiliario circuito 1
Bit7	*bit7*	ausiliario circuito 2

Registro 2051		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	valvola intermittente compressore 1
Bit1	*bit1*	valvola intermittente compressore 2
Bit2	*bit2*	Valvola iniezione liquido compressore 1
Bit3	*bit3*	Valvola iniezione liquido compressore 2
Bit4	*bit4*	Valvola ON/OFF 1 per la produzione di acqua sanitaria
Bit5	*bit5*	Valvola ON/OFF 2 per la produzione di acqua sanitaria
Bit6	*bit6*	1° gradino resistenze per produzione acqua sanitaria
Bit7	*bit7*	2° gradino resistenze per produzione acqua sanitaria

Registro 2052		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	3° gradino resistenze per produzione acqua sanitaria
Bit1	*bit1*	Pompa pannelli solari
Bit2	*bit2*	Valvola ON/OFF abilitazione/esclusione serpentina solare
Bit3	*bit3*	Pompa acqua sanitaria
Bit4	*bit4*	1° scambiatore ibrido circuito 1
Bit5	*bit5*	2° scambiatore ibrido circuito 1
Bit6	*bit6*	1° scambiatore ibrido circuito 2
Bit7	*bit7*	2° scambiatore ibrido circuito 2

Registro 2053		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	Stato defrost
Bit1	*bit1*	Stato chiller
Bit2	*bit2*	Stato pompa di calore
Bit3	*bit3*	Stato acqua sanitaria
Bit4	*bit4*	Stato stand-by
Bit5	*bit5*	Valvola solenoide circuito 1
Bit6	*bit6*	Valvola solenoide circuito 2
Bit7	*bit7*	Compressore 1

Registro 2054		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	compressore 1 avviamento part-winding/stella-triangolo
Bit1	*bit1*	compressore 1 centro stella
Bit2	*bit2*	compressore 1 parzializzazione 1
Bit3	*bit3*	compressore 1 parzializzazione 2
Bit4	*bit4*	compressore 1 parzializzazione 3
Bit5	*bit5*	compressore 1 partenza a vuoto con by-pass
Bit6	*bit6*	compressore 2
Bit7	*bit7*	compressore 2 avviamento part-winding/stella-triangolo

Registro 2055		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	compressore 2 centro stella
Bit1	*bit1*	compressore 2 parzializzazione 1
Bit2	*bit2*	compressore 2 parzializzazione 2
Bit3	*bit3*	compressore 2 parzializzazione 3
Bit4	*bit4*	compressore 2 partenza a vuoto con by-pass
Bit5	*bit5*	compressore 3
Bit6	*bit6*	compressore 3 avviamento part-winding/stella-triangolo
Bit7	*bit7*	compressore 3 centro stella

Registro 2056		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	compressore 3 parzializzazione 1
Bit1	*bit1*	compressore 3 parzializzazione 2
Bit2	*bit2*	compressore 3 parzializzazione 3
Bit3	*bit3*	compressore 3 partenza a vuoto con by-pass
Bit4	*bit4*	compressore 4
Bit5	*bit5*	compressore 4 avviamento part-winding/stella-triangolo
Bit6	*bit6*	compressore 4 centro stella
Bit7	*bit7*	compressore 4 parzializzazione 1

Registro 2057		USCITA RELAY DELLA MACCHINA
MSByte	**LSByte**	**STATO RELE'**
Bit0	*bit0*	compressore 4 parzializzazione 2
Bit1	*bit1*	compressore 4 parzializzazione 3
Bit2	*bit2*	compressore 4 partenza a vuoto con by-pass
Bit3	*bit3*	compressore 5
Bit4	*bit4*	compressore 6
Bit5	*bit5*	
Bit6	*bit6*	
Bit7	*bit7*	

STATO USCITE ANALOGICHE (solo lettura)

Registro	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
2304	• uscita ventole di condensazione circuito 1 (triac, 4-20 mA o 0-10 V come impostato da parametro)	1	Valore percentuale 0 -100
2305	• Stato uscita ventole di condensazione circuito 1	1	Sempre 0
2306	• uscita ventole di condensazione circuito 2 (triac, 4-20 mA o 0-10 V come impostato da parametro)	1	Valore percentuale 0 -100
2307	• stato uscita ventole di condensazione circuito 2	1	Sempre 0
2308	• 1ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Valore percentuale 0 -100
2309	• stato 1ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Sempre 0
2310	• 2ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Valore percentuale 0 -100
2311	• stato 2ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Sempre 0
2312	• 3ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Valore percentuale 0 -100
2313	• stato 3ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Sempre 0
2314	• 4ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Valore percentuale 0 -100
2315	• stato 4ª uscita proporzionale 0-10 V	1	Sempre 0

OROLOGIO (lettura – scrittura)

Registro	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
2816	• Secondi e Minuti	1	MSByte = secondi LSByte = minuti
2817	• Ore e giorno settimana	1	MSByte = ore LSByte = giorno della settimana (1-dom 7-sabato)
2818	• Giorno e mese	1	MSByte = giorno LSByte = mese
2819	• Anno	1	Anno

- se l'orologio non è configurato il dispositivo risponde con l'eccezione 3
- se l'orologio non viene letto o scritto correttamente il dispositivo risponde con l'eccezione 4
- se la tastiera è attiva (visualizzazione set, ingresso programmazione set o parametri…) o in programmazione (parametri, set o orologio) o all'interno del menù funzioni il dispositivo risponde con l'eccezione 6.

STATO ALLARMI (lettura/scrittura)

Registro 3328	LISTA ALLARMI (sempre automatici)		
MSB		**LSB**	
bit0	orario non valido	*bit0*	allarme sonda 8
Bit1	allarme sonda 1	*bit1*	allarme sonda 9
bit2	allarme sonda 2	*bit2*	allarme sonda 10
bit3	allarme sonda 3	*bit3*	allarme sonda 11
bit4	allarme sonda 4	*bit4*	allarme sonda 12
bit5	allarme sonda 5	*bit5*	manutenzione compressore 1
bit6	allarme sonda 6	*Bit6*	manutenzione compressore 2
bit7	allarme sonda 7	*Bit7*	manutenzione compressore 3

Registro 3329	LISTA ALLARMI (sempre automatici)		
MSB		**LSB**	
bit0	manutenzione compressore 4	*bit0*	Manutenzione pompa pannelli solari
Bit1	manutenzione compressore 5	*bit1*	Manutenzione pompa FC
bit2	manutenzione compressore 6	*bit2*	allarme di configurazione 2
bit3	manutenzione pompa/ventilatore mandata	*bit3*	allarme di configurazione 3
bit4	manutenzione pompa evaporatore 2	*bit4*	allarme di configurazione 4
bit5	manutenzione pompa condensatore 1	*bit5*	allarme di configurazione 5
bit6	manutenzione pompa condensatore 2	*Bit6*	allarme di configurazione 6
bit7	Manutenzione pompa acqua sanitaria	*Bit7*	allarme di configurazione 7

Registro 3330	LISTA ALLARMI (sempre automatici)		
MSB		**LSB**	
bit0	allarme di configurazione 8	*bit0*	comunicazione con 1° terminale remoto
Bit1	allarme di configurazione 9	*bit1*	comunicazione con 2° terminale remoto
bit2	allarme di configurazione 10	*bit2*	allarme configurazione FC
bit3	allarme di configurazione 11	*bit3*	allarme configurazione acqua sanitaria
bit4	allarme di sbrinamento circuito 1	*bit4*	allarme sequenza fasi
bit5	allarme di sbrinamento circuito 2	*bit5*	allarme di configurazione 1
bit6	frequenza di rete	*Bit6*	
bit7	bassa temperatura aria in ingresso	*Bit7*	

Registro 3331_3332	LISTA ALLARMI (sempre automatici)		
MSB		**LSB**	
bit0		*bit0*	
Bit1		*bit1*	
bit2		*bit2*	
bit3		*bit3*	
bit4		*bit4*	
bit5		*bit5*	
bit6		*Bit6*	
bit7		*Bit7*	

Registro 3333	LISTA ALLARMI (sempre manuali)		
MSB		**LSB**	
bit0	Allarme E2	*bit0*	termica compressore 1
Bit1	Orologio guasto	*bit1*	termica compressore 2
bit2	alta pressione compressore 1	*bit2*	termica compressore 3
bit3	allarme alta pressione compressore 2	*bit3*	termica compressore 4
bit4	alta pressione compressore 3	*bit4*	termica compressore 5
bit5	alta pressione compressore 4	*bit5*	termica compressore 6
bit6	alta pressione compressore 5	*Bit6*	termica ventilatore di condensazione circuito 1
bit7	alta pressione compressore 6	*Bit7*	termica ventilatore di condensazione circuito 2

Registro 3334	LISTA ALLARMI (sempre manuali)		
MSB		**LSB**	
bit0	termica pompa evaporatore 1	*bit0*	
Bit1	termica pompa evaporatore 2	*bit1*	
bit2	termica pompa condensatore 1	*bit2*	
bit3	termica pompa condensatore 2	*bit3*	
bit4	Termica ventilatore di mandata	*bit4*	
bit5	Motocondensanti: richiesta contemporanea caldo e freddo	*bit5*	
bit6		*Bit6*	
bit7		*Bit7*	

Registro 3335_3336	LISTA ALLARMI (sempre manuali)		
MSB		**LSB**	
bit0		*bit0*	
Bit1		*bit1*	
bit2		*bit2*	
bit3		*bit3*	
bit4		*bit4*	
bit5		*bit5*	
bit6		*Bit6*	
bit7		*Bit7*	

Registro 3337	LISTA ALLARMI (automatici – manuali)		
MSB		**LSB**	
bit0	olio compressore 1	*bit0*	flussostato lato caldo
Bit1	olio compressore 2	*bit1*	pressostato bassa pressione circuito 1 attivo
bit2	olio compressore 3	*bit2*	pressostato bassa pressione circuito 2 attivo
bit3	olio compressore 4	*bit3*	bassa pressione circuito 1 (sonda)
bit4	olio compressore 5	*bit4*	bassa pressione circuito 2 (sonda)
bit5	olio compressore 6	*bit5*	allarme di pump-down in avviamento circuito 1
bit6	Alta temperatura sonda configurabile	*Bit6*	allarme di pump-down in avviamento circuito 2
bit7	flussostato lato freddo	*Bit7*	allarme di pump-down in fermata circuito 1

Registro 3338	LISTA ALLARMI		
MSB		**LSB**	
bit0	allarme di pump-down in fermata circuito 2	*bit0*	alta temperatura mandata compressore 4
Bit1	allarme antigelo chiller circuito 1	*bit1*	alta temperatura mandata compressore 5
bit2	allarme antigelo chiller circuito 2	*bit2*	alta temperatura mandata compressore 6
bit3	allarme antigelo pompa circuito 1	*bit3*	1° allarme globale
bit4	allarme antigelo pompa circuito 2	*bit4*	2° allarme globale
bit5	alta temperatura mandata compressore 1	*bit5*	Presso stato alta pressione circuito 1
bit6	alta temperatura mandata compressore 2	*Bit6*	Presso stato alta pressione circuito 2
bit7	alta temperatura mandata compressore 3	*Bit7*	alta pressione da sonda circuito 1

Registro 3339	LISTA ALLARMI		
MSB		**LSB**	
bit0	alta pressione da sonda circuito 2	*bit0*	
Bit1	Flussostato pompa acqua sanitaria	*bit1*	
bit2	Flussostato pompa pannelli solari	*bit2*	
bit3	termica resistenze sanitarie	*bit3*	
bit4	termica pompa sanitaria	*bit4*	
bit5	pressostato differenziale olio compressore o circuito 1	*bit5*	
bit6	pressostato differenziale olio compressore o circuito 2	*Bit6*	
bit7	flussostato pompa FC	*Bit7*	

La lettura degli elementi logici previsti permettere di conoscere lo stato degli allarmi di sistema.
La Scrittura di un elemento logico permette di riarmare un allarme manuale:

- è abilitata con comando WSR (write single register)
- è abilitata con comando WHR (write holding register) e numero registri = 1 (altrimenti eccezione 3)
- riarma un solo allarme alla volta: nel caso di richiesta di reset di più allarmi si limita a resettare quello legato al primo allarme nel buffer (byte più significativo, bit meno significativo).
- se l'allarme non è presente il dispositivo risponde con l'eccezione 3
- se l'allarme non è riarmabile il dispositivo risponde con l'eccezione 6
- se la tastiera è attiva (visualizzazione set, ingresso programmazione set o parametri…) o in programmazione (parametri, set o orologio) o all'interno del menù funzioni il dispositivo risponde con l'eccezione 6.

	ORE CARICHI (lettura – scrittura)

Registro	DESCRIZIONE	SIZE (word)	NOTE
3584	• Ore di funzionamento carico 1	1	Ore 1° compressore
3585	• Ore di funzionamento carico 2	1	Ore 2° compressore
3586	• Ore di funzionamento carico 3	1	Ore 3° compressore
3587	• Ore di funzionamento carico 4	1	Ore 4° compressore
3588	• Ore di funzionamento carico 5	1	Ore 5° compressore
3589	• Ore di funzionamento carico 6	1	Ore 6° compressore
3590	• Ore di funzionamento carico 7	1	Ore 1° pompa evap./ ventilatore di mandata
3591	• Ore di funzionamento carico 8	1	Ore 2° pompa evap./ ventilatore di mandata
3592	• Ore di funzionamento carico 9	1	Ore 1° pompa condensatore
3593	• Ore di funzionamento carico 10	1	Ore 2° pompa condensatore
3594	• Ore di funzionamento carico 11	1	Ore pompa acqua sanitaria
3595	• Ore di funzionamento carico 12	1	Ore pompa pannelli solari
3596	• Ore di funzionamento carico 13	1	Ore pompa FC

- In lettura vengono lette le ore di funzionamento dei singoli carichi, in scrittura è possibile impostare le ore di funzionamento alla partenza (ad esempio azzerarle).
- Ogni elemento è accessibile solo se il corrispondente relè è configurato presente altrimenti il dispositivo risponde con eccezione 3
- In scrittura se la tastiera è attiva (visualizzazione set, ingresso programmazione set o parametri…) o in programmazione (parametri, set o orologio) o all'interno del menù funzioni il dispositivo risponde con l'eccezione 6.

INTERVENTI ORARI DI ALLARME (lettura)

Registro 3840	OLIO COMPRESSORE 1		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3841	OLIO COMPRESSORE 2		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3842	OLIO COMPRESSORE 3		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3843	OLIO COMPRESSORE 4		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3844	OLIO COMPRESSORE 5		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3845	OLIO COMPRESSORE 6		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3846	**alta temperatura da sonda configurabile**		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3847	**ELIMINATO**		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3848	**ELIMINATO**		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3849	BASSA TEMPERATURA /PRESSIONE CIRCUITO 1 da DI		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3850	BASSA TEMPERATURA /PRESSIONE CIRCUITO 2 da DI		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3851	BASSA TEMPERATURA /PRESSIONE CIRCUITO 1 da sonda		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3852	BASSA TEMPERATURA /PRESSIONE CIRCUITO 2 da sonda		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3853	PUMP_DOWN IN AVVIAMENTO CIRCUITO 1		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3854	PUMP_DOWN IN AVVIAMENTO CIRCUITO 2		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3855	PUMP_DOWN IN FERMATA CIRCUITO 1		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3856	PUMP_DOWN IN FERMATA CIRCUITO 2		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3857	ANTIGELO CHILLER CIRCUITO 1		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3858	ANTIGELO CHILLER CIRCUITO 2		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3859	ANTIGELO POMPA CIRCUITO 1		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3860	ANTIGELO POMPA CIRCUITO 2		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3861	TEMPERATURA DI MANDATA COMPRESSORE 1		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3862	TEMPERATURA DI MANDATA COMPRESSORE 2		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3863	TEMPERATURA DI MANDATA COMPRESSORE 3		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3864	TEMPERATURA DI MANDATA COMPRESSORE 4		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3865	TEMPERATURA DI MANDATA COMPRESSORE 5		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3866	TEMPERATURA DI MANDATA COMPRESSORE 6		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3867	ALLARME GLOBALE 1		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3868	ALLARME GLOBALE 2		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3869	allarmi HP circuito 1 da DI		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3870	allarmi HP circuito 2 da DI		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3871	allarmi HP circuito 1 da sonda		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3872	allarmi HP circuito 2 da sonda		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3873	**LIBERO**		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3874	**LIBERO**		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3875	termica resistenze sanitarie		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3876	termica pompa sanitaria		
MSByte	N° interventi occorsi	LSByte	Soglia allarme

Registro 3877	pressostato differenziale olio circuito o compressore 1		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3878	pressostato differenziale olio circuito o compressore 2		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3879	LIBERO		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3880	termica compressore 1		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3881	termica compressore 2		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3882	termica compressore 3		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3883	termica compressore 4		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3884	termica compressore 5		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Registro 3885	termica compressore 6		
MSByte	N° interventi occorsi	**LSByte**	Soglia allarme

Se l'allarme non è ammesso in base alla configurazione della macchina il numero di allarmi eventualmente occorsi si riferisce ad eventuali configurazioni precedenti ammesse nell' ora in esame.